2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年湖南卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设命题 $p:\forall x\in\mathbb{R}$，$x^2+1>0$，则 $\neg p$ 为（ ）

A. $\exists x_0\in\mathbb{R}, x_0^2+1>0$
B. $\exists x_0\in\mathbb{R}$，$x_0^2+1\leq 0$
C. $\exists x_0\in\mathbb{R}$，$x_0^2+1<0$
D. $\forall x\in\mathbb{R}$，$x^2+1\leq 0$

【答案】**B**

【解析】
由全称命题的否定规则，$\neg(\forall x\in\mathbb{R}, P(x))$ 等价于 $\exists x_0\in\mathbb{R}$，使 $\neg P(x_0)$ 成立. 因此 $\neg p$ 为 $\exists x_0\in\mathbb{R}$，$x_0^2+1\leqslant 0$，故选 B.

2. 已知集合 $A=\{x\mid x>2\}$，$B=\{x\mid 1<x<3\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $\{x\mid x>2\}$
B. $\{x\mid x>1\}$
C. $\{x\mid 2<x<3\}$
D. $\{x\mid 1<x<3\}$

【答案】**C**

【解析】
由交集的定义，$x\in A\cap B$ 当且仅当 $x>2$ 且 $1<x<3$，所以 $A\cap B=\{x\mid 2<x<3\}$，故选 C.

3. 对一个容量为 N 的总体抽取容量为 n 的样本，当选取简单随机抽样，系统抽样和分层抽样三种不同方法抽取样本时，总体中每个个体被抽中的概率分别为 p_1，p_2，p_3，则（ ）

A. $p_1=p_2<p_3$
B. $p_2=p_3<p_1$
C. $p_1=p_3<p_2$
D. $p_1=p_2=p_3$

【答案】**D**

【解析】
简单随机抽样时，每个个体被抽中的概率为 $\frac{n}{N}$；系统抽样的抽样间隔为 $\frac{N}{n}$，每个个体被抽中的概率仍为 $\frac{n}{N}$；分层抽样按比例抽取时，若第 j 层有 N_j 个个体并抽取 $n_j=n\frac{N_j}{N}$ 个，则该层每个个体被抽中的概率为 $\frac{n_j}{N_j}=\frac{n}{N}$. 因此 $p_1=p_2=p_3$，故选 D.

4. 下列函数中，既是偶函数又在区间 $(-\infty,0)$ 上单调递增的是（ ）

A. $f(x)=\frac{1}{x^2}$
B. $f(x)=x^2+1$
C. $f(x)=x^3$
D. $f(x)=2^{-x}$

【答案】**A**

【解析】
选项 A 中，$f(-x)=\frac{1}{(-x)^2}=f(x)$，所以它是偶函数；且在 $(-\infty,0)$ 上 $f'(x)=-\frac{2}{x^3}>0$，所以单调递增．选项 B 在该区间上导数 $2x<0$，单调递减；选项 C 是奇函数；选项 D 满足 $f(-x)=2^x\neq 2^{-x}$（取 $x\neq 0$），不是偶函数．因此选 A.

5. 在区间 $[-2,3]$ 上随机选取一个数 X，则 $X\leq 1$ 的概率为（ ）

A. $\frac{4}{5}$
B. $\frac{3}{5}$
C. $\frac{2}{5}$
D. $\frac{1}{5}$

【答案】**B**

【解析】
在区间 $[-2,3]$ 上随机选取一个数，取值长度为 5．满足 $X\leqslant 1$ 的取值区间为 $[-2,1]$，长度为 3，所以 $P(X\leqslant 1)=\frac{3}{5}$，故选 B.

6. 若圆 $C_1:x^2+y^2=1$ 与圆 $C_2:x^2+y^2-6x-8y+m=0$ 外切，则 $m=$（ ）

A. 21　　B. 19　　C. 9　　D. -11

【答案】**C**

【解析】
将 C_2 配方得 $(x-3)^2+(y-4)^2=25-m$，所以两圆心之间的距离为 5，且 C_2 的半径为 $r=\sqrt{25-m}$．两圆外切时 $5=1+r$，故 $r=4$．于是 $25-m=16$，解得 $m=9$，故选 C.

7. 执行如图所示的程序框图，如果输入的 $t\in[-2,2]$，则输出的 S 属于（ ）

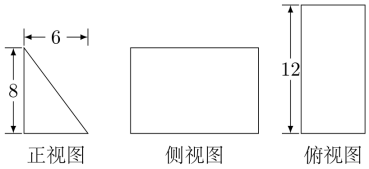
texfigure[max width=0.38linewidth]img_repaint/2014/hunan_liberal/q7_fig1.tex

A. $[-6,-2]$
B. $[-5,-1]$
C. $[-4,5]$
D. $[-3,6]$

【答案】**D**

【解析】
当 $t\in[0,2]$ 时，程序直接输出 $S=t-3$，故 $S\in[-3,-1]$．当 $t\in[-2,0)$ 时，先把 t 更新为 $2t^2+1$，此值为正，随后输出 $S=2t^2-2$，故 $S\in(-2,6]$．两种情形合并得 $S\in[-3,6]$，故选 D.

8. 一块石材表示的几何体的三视图如图所示，将该石材切削，打磨，加工成球，则能得到的最大球的半径等于（ ）



A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**B**

【解析】
由三视图可知该几何体是底面为直角三角形、长度为 12 的直三棱柱，直角三角形的两直角边长分别为 6，8，斜边长为 10. 球的最大半径不能超过三角形截面的内切圆半径，且不能超过棱柱长度的一半. 三角形内切圆半径为 $\frac{6+8-10}{2}=2$，而棱柱长度的一半为 6. 将球心置于棱柱中部并使截面圆为直角三角形的内切圆，可以得到半径为 2 的球，所以最大半径为 2，故选 B.

9. 若 $0<x_1<x_2<1$，则（ ）

A. $\mathrm{e}^{x_2}-\mathrm{e}^{x_1}>\ln x_2-\ln x_1$
B. $\mathrm{e}^{x_2}-\mathrm{e}^{x_1}<\ln x_2-\ln x_1$
C. $x_2\mathrm{e}^{x_1}>x_1\mathrm{e}^{x_2}$
D. $x_2\mathrm{e}^{x_1}<x_1\mathrm{e}^{x_2}$

【答案】**C**

【解析】
因为 $0<x_1<x_2<1$，所以在 $[x_1,x_2]$ 上有 $\frac{1}{t}>1$，从而 $\ln x_2-\ln x_1=\int_{x_1}^{x_2}\frac{1}{t}\,\mathrm{d}t>x_2-x_1$. 这等价于 $\ln(\frac{x_2}{x_1})>x_2-x_1$，再取指数可得 $x_2\mathrm{e}^{x_1}>x_1\mathrm{e}^{x_2}$，故选项 C 正确. 选项 A、B 的比较结果并不固定：当 $t\in[\frac{1}{4},\frac{1}{2}]$ 时，$t\mathrm{e}^t\le\frac{1}{2}\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}<1$，所以 $\mathrm{e}^t<\frac{1}{t}$，取 $x_1=\frac{1}{4}$，$x_2=\frac{1}{2}$ 可得 $\mathrm{e}^{x_2}-\mathrm{e}^{x_1}<\ln x_2-\ln x_1$；当 $t\in[\frac{4}{5},\frac{9}{10}]$ 时，$t\mathrm{e}^t\ge\frac{4}{5}(1+\frac{4}{5})>1$，所以 $\mathrm{e}^t>\frac{1}{t}$，取 $x_1=\frac{4}{5}$，$x_2=\frac{9}{10}$ 可得相反的不等式. 因此 A、B 均不能恒成立，D 与 C 矛盾.

10. 在平面直角坐标系中，O 为原点，$A(-1,0)$，$B(0,\sqrt{3})$，$C(3,0)$. 动点 D 满足 $\left|\overrightarrow{CD}\right|=1$，则 $\left|\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OD}\right|$ 的取值范围是（ ）

A. $[4,6]$
B. $[\sqrt{19}-1,\sqrt{19}+1]$
C. $[2\sqrt{3},2\sqrt{7}]$
D. $[\sqrt{7}-1,\sqrt{7}+1]$

【答案】**D**

【解析】
设 $\overrightarrow{CD}=\mathbf{u}$，则 $|\mathbf{u}|=1$，且 $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OD}=(-1,0)+(0,\sqrt{3})+(3,0)+\mathbf{u}=(2,\sqrt{3})+\mathbf{u}$. 由于 $|(2,\sqrt{3})|=\sqrt{7}$，由三角不等式及其逆不等式得 $\sqrt{7}-1\le|(2,\sqrt{3})+\mathbf{u}|\le\sqrt{7}+1$. 当 $\mathbf{u}$ 与 $(2,\sqrt{3})$ 同向或反向时分别取得两个端点，因此取值范围为 $[\sqrt{7}-1,\sqrt{7}+1]$，故选 D.

填空题

11. 复数 $\frac{3+\mathrm{i}}{\mathrm{i}^2}$（i 为虚数单位）的实部等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-3

【解析】
因为 $\mathrm{i}^2=-1$，所以 $\frac{3+\mathrm{i}}{\mathrm{i}^2}=\frac{3+\mathrm{i}}{-1}=-3-\mathrm{i}$. 因此该复数的实部为 -3.

12. 在平面直角坐标系中，曲线 $C:\begin{cases}x=2+\frac{\sqrt{2}}{2}t,\\ y=1+\frac{\sqrt{2}}{2}t,\end{cases}$（$t$ 为参数）的普通方程 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$x-y-1=0$

【解析】
由参数方程两式相减，得 $x-y=1$，所以普通方程为 $x-y-1=0$. 反之，令该直线上的点满足 $x-y=1$，即可取 $t=\sqrt{2}(x-2)=\sqrt{2}(y-1)$，故参数方程表示的正是这条直线.

13. 若变量 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}y\leq x,\\ x+y\leq 4,\\ y\geq 1,\end{cases}$ 则 $z=2x+y$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】7

【解析】
约束区域由 $y=1$，$y=x$ 和 $x+y=4$ 围成，其三个顶点分别为 $(1,1)$，$(3,1)$，$(2,2)$. 线性函数 $z=2x+y$ 在多边形上的最大值在顶点处取得，且 $z(1,1)=3$，$z(3,1)=7$，$z(2,2)=6$. 因此 z 的最大值为 7.

14. 平面上一机器人在行进中始终保持与点 $F(1,0)$ 的距离和到直线 $x=-1$ 的距离相等. 若机器人接触不到过点 $P(-1,0)$ 且斜率为 k 的直线，则 k 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$

【解析】
设机器人位置为 $Q(x,y)$. 由抛物线的定义，QF 到焦点 $F(1,0)$ 的距离等于 Q 到准线 $x=-1$ 的距离，因此 $(x-1)^2+y^2=(x+1)^2$，化简得轨迹方程 $y^2=4x$. 过 $P(-1,0)$ 且斜率为 k 的直线为 $y=k(x+1)$. 当 $k\neq 0$ 时，代入抛物线得 $k^2x^2+(2k^2-4)x+k^2=0$，其判别式为 $\Delta=16(1-k^2)$. 此时直线与抛物线没有公共点，当且仅当 $\Delta<0$，即 $|k|>1$. 当 $k=0$ 时，直线为 $y=0$，与抛物线交于顶点 $(0,0)$，不符合题意. 所以 k 的取值范围为 $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$.

15. 若 $f(x)=\ln\left(\mathrm{e}^{3x}+1\right)+ax$ 是偶函数，则 $a=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\frac{3}{2}$

【解析】
由 $f(x)$ 为偶函数，对任意 x 有 $f(x)=f(-x)$. 而 $f(-x)=\ln(\mathrm{e}^{-3x}+1)-ax=\ln(\mathrm{e}^{3x}+1)-3x-ax$. 与 $f(x)=\ln(\mathrm{e}^{3x}+1)+ax$ 比较，得 $(2a+3)x=0$ 对任意 x 成立，因此 $2a+3=0$，即 $a=-\frac{3}{2}$.

解答题

16. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=\frac{n^2+n}{2}$，$n\in\mathbb{N}^*$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

17. 某企业有甲，乙两个研发小组，为了比较他们的研发水平，现随机抽取这两个小组往年研发新产品的结果如下：(a,b)，$(a,\overline{b})$，(a,b)，$(\overline{a},b)$，$(\overline{a},\overline{b})$，

(a,b)，(a,b)，$(a,\overline{b})$，$(\overline{a},b)$，$(a,\overline{b})$，

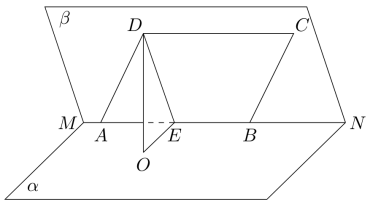
$(\overline{a},\overline{b})$，$(a,b)$，$(a,\overline{b})$，$(\overline{a},b)$，$(a,b)$，其中 a，$\overline{a}$ 分别表示甲组研发成功和失败；b，$\overline{b}$ 分别表示乙组研发成功和失败.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 如图，已知二面角 $\alpha-MN-\beta$ 的大小为 $60°$，菱形 $ABCD$ 在面 β 内，A，B 两点在棱 MN 上，$\angle BAD=60°$，E 是 AB 的中点，$DO\perp$ 面 α，垂足为 O.

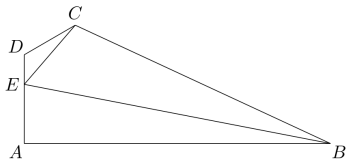
1. (1)



【解析】
1. (1)

19. 如图，在平面四边形 $ABCD$ 中，$DA\perp AB$，$DE=1$，$EC=\sqrt{7}$，$EA=2$，$\angle ADC=\frac{2\pi}{3}$，$\angle BEC=\frac{\pi}{3}$.

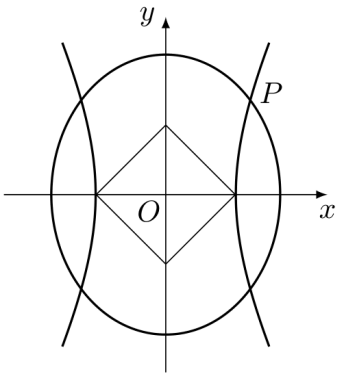
1. (1)



【解析】
1. (1)

20. 如图，O 为坐标原点，双曲线 $C_1:\frac{x^2}{a_1^2}-\frac{y^2}{b_1^2}=1$（$a_1>0$，$b_1>0$）和椭圆 $C_2:\frac{y^2}{a_2^2}+\frac{x^2}{b_2^2}=1$（$a_2>b_2>0$）均过点 $P\left(\frac{2\sqrt{3}}{3},1\right)$，且以 C_1 的两个顶点和 C_2 的两个焦点为顶点的四边形是面积为 2 的正方形.

1. (1)



【解析】
1. (1)

21. 已知函数 $f(x)=x\cos x-\sin x+1$（$x>0$）.

1. (1)

【解析】
1. （1）